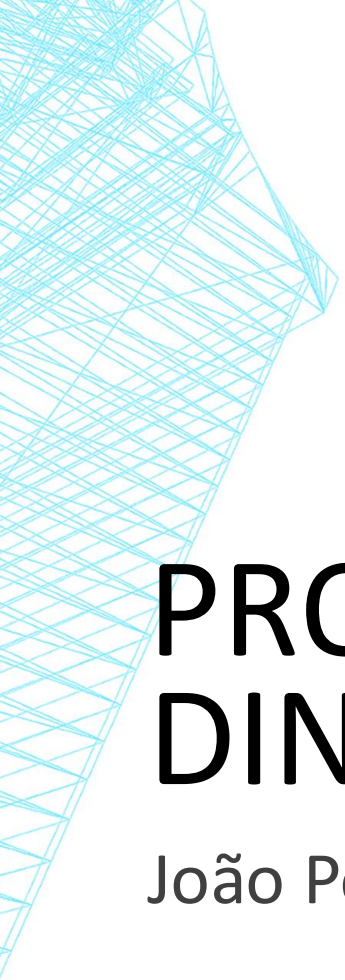




PROGRAMAÇÃO DINÂMICA - EXEMPLOS

João Pedro Oliveira Batisteli

PD – ALGORITMO GERAL

Criar uma tabela de instâncias x valores;
Inicializar primeira linha e primeira coluna;
Para cada linha,
 Para cada coluna,
 Comparar o resultado anterior com o
 resultado ao incluir a instância atual;
 Armazenar o melhor resultado;
O resultado estará no final da tabela;
Reconstruir o caminho do resultado (ou consultar
objeto);

PROBLEMA DA MOCHILA

- Já conhecido ;-)
- Programação dinâmica:
 - Tabela de tamanho $N \times P$ (menor valor a maior valor);
 - **Linhas**: instâncias;
 - **Colunas**: valores possíveis;
 - **Função**: compara ou agrega a solução anterior.

PROBLEMA DA MOCHILA

- Já conhecido ;-)
- Programação dinâmica:
 - Tabela de tamanho $N \times P$ (menor valor a maior valor);
 - **Linhas**: instâncias;
 - **Colunas**: valores possíveis;
 - **Função**: maximizar entre valor anterior e o valor obtido com a inclusão do item, após retirar seu peso da mochila.

PROBLEMA DA MOCHILA

- Já conhecido ;-)
- Programação dinâmica:
 - Tabela de tamanho $N \times P$ (menor valor a maior valor);
 - **Linhas**: instâncias;
 - **Colunas**: valores possíveis;
 - **Função**: maximizar entre valor anterior e o valor obtido com a inclusão do item, após retirar seu peso da mochila.

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

PROBLEMA DA MOCHILA

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

- ***T***: Representa a matriz (ou tabela) de memorização de dimensões $N \times P$ (onde N é o número de instâncias/itens e P é a capacidade máxima avaliada).
- ***i***: É o índice do item (instância) atual que está sendo avaliado. Corresponde à linha da tabela.
- ***j***: É a capacidade limite da mochila no subproblema atual. Corresponde à coluna da tabela.

PROBLEMA DA MOCHILA

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Cenário A: Não incluir o item i

- $T[i-1,j]$
- **Significado:** Se decidirmos (ou formos forçados, caso o item seja mais pesado que a capacidade atual j) a não incluir o item i , o valor máximo que podemos carregar é simplesmente o melhor valor que já conseguimos obter usando apenas os itens anteriores ($i-1$) com a mesma capacidade exata (j).
- Em termos de implementação na tabela, estamos apenas "copiando" o resultado ótimo da célula diretamente acima.

PROBLEMA DA MOCHILA

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Cenário B: incluir o item i

- $T[i-1, j - P_i] + V_i$
- **Significado:** Se decidirmos incluir o item i , precisamos "abrir espaço" para ele e somar o seu benefício.
- V_i : É o ganho imediato (valor da instância) ao colocar o item i na mochila.
- P_i : É o custo (peso) da instância i .
- $j - P_i$: É a capacidade que sobraria na mochila após a inclusão de i .
- $T[i-1, j - P_i]$: É a consulta de estado. Olhamos para a linha anterior ($i-1$) para descobrir qual foi o melhor valor possível que conseguimos montar com o espaço que "sobrou" ($j - P_i$).

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0					
0					
0					

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0					
0					
0					

Primeira Linha: "Nenhum item disponível"
Primeira Coluna: "Mochila sem capacidade"

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0					
0					
0					

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0					
0					
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60				
0					
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60			
0					
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0					
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60				
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60				
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

$$i=2$$

$$j=20 \quad T[i-1, j - P_i] = T[1,0]$$

$$P_2=20$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100			
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100			
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

$$i=2$$

$$j=30 \quad T[i-1, j - P_i] = T[1,10]$$

$$P_2=20$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160		
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160		
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

$$i=3$$

$$j=40 \quad T[i-1, j - P_i] = T[2,20]$$

$$P_3=20$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0					

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60				

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100			

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100			

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

$$i=3$$

$$j=30 \quad T[i-1, j - P_i] = T[2,0]$$

$$P_3=30$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160		

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160		

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

$$i=3$$

$$j=40 \quad T[i-1, j - P_i] = T[2,10]$$

$$P_3=30$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

$$i=3$$

$$j=50 \quad T[i-1, j - P_i] = T[2,20]$$

$$P_3=30$$

Em $T[i,j]$, temos:

Valor anterior: $T[i-1,j]$

Inclusão do item: $T[i-1, j - P_i] + V_i$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

$$\max(T[i-1,j], T[i-1, j - P_i] + V_i)$$

MOCHILA 0-1

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

ALGORITMO GERAL DE RECUPERAÇÃO (*BACKTRACKING*)

Ponto de Partida: Inicie na última célula da matriz, $T[n, C]$, que contém o valor máximo global alcançado (onde n é o total de itens e C é a capacidade máxima).

Avaliação de Inclusão: Compare o valor da célula atual, $T[i, j]$, com a célula imediatamente acima, $T[i - 1, j]$:

- Se forem iguais: O item i não foi incluído. O valor veio puramente do subproblema anterior. Basta "subir" para a linha anterior: $i \leftarrow i - 1$.
- Se forem diferentes: O item i foi incluído na mochila.

Atualização de Estado (se incluído):

- Adicione o item i à lista da solução.
- Reduza a capacidade da mochila subtraindo o peso do item incluído: $j \leftarrow j - P_i$.
- Suba para a linha anterior: $i \leftarrow i - 1$.

Condição de Parada: Repita os passos 2 e 3 até que $i = 0$ (acabaram os itens) ou $j = 0$ (a mochila ficou sem espaço).

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3 + P2

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3 + P2

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3 + P2

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

			0	10	20	30	40	50
	Peso	Valor	0	0	0	0	0	0
1	10	60	0	60	60	60	60	60
2	20			60	100	160	160	160
3	30	120	0	60	100	160	180	220

Fim: base

Arrows indicate the path to the optimal solution: from (1, 10) to (2, 20) to (3, 30).

Solução: P3 + P2

MOCHILA 0-1

- E quem compõe o resultado?

	Peso	Valor
1	10	60
2	20	100
3	30	120

0	10	20	30	40	50
0	0	0	0	0	0
0 ←	60	60	60	60	60
0	60	100	160	160	160
0	60	100	160	180	220

Solução: P3 + P2

- Ou então fazemos uma tabela de objetos.

PROBLEMA DO TROCO

- Dado um sistema monetário S com um conjunto de moedas pré-definido, qual é a menor quantidade possível de moedas para retornar um troco C ?
 - Ex: $S = \{1, 5, 10, 25, 50, 100\}$
 - $C = 56$

PROBLEMA DO TROCO

Programação dinâmica:

- Tabela de tamanho $N \times C$ (menor valor a maior valor)
- Linhas: moedas
- Colunas: valor do troco / quantidade de moedas
- Função: minimizar quantidade entre a solução anterior e a atual, trocando um valor equivalente ao da moeda atual por uma única moeda.

$$C[I, J] = \text{MIN}(C[I - 1, J], 1 + C[I, J - V_i])$$

PROBLEMA DO TROCO

$$C[I, J] = \text{MIN}(C[I - 1, J], 1 + C[I, J - V_i])$$

- **C** : Representa a matriz (ou tabela) de memorização bidimensional.
- **I** : É o índice da moeda atual que está sendo avaliada (representando as linhas da matriz).
- **J** : É o valor do troco parcial que estamos tentando alcançar no subproblema atual (representando as colunas da matriz).
- **$C[I, J]$** : O estado atual. Significa "o número mínimo de moedas necessárias para dar um troco de valor J utilizando apenas um subconjunto das I primeiras moedas disponíveis".

PROBLEMA DO TROCO

$$C[I, J] = \text{MIN}(C[I - 1, J], 1 + C[I, J - V_i])$$

- $C[I - 1, J]$: Se a moeda atual I for maior que o troco J , ou se simplesmente for mais vantajoso não usá-la, o algoritmo herda a melhor solução já calculada usando apenas as moedas anteriores ($I - 1$) para o exato mesmo valor de troco (J). É uma consulta à célula diretamente acima na tabela.
- $1 + C[I, J - V_i]$: Se decidirmos usar a moeda atual, somamos 1 (que representa a unidade física desta moeda que estamos entregando ao cliente) e buscamos na tabela a quantidade mínima de moedas necessárias para fechar o troco que restou.

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0												
2	0												
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0												
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 1$

$j = 1$

$V_i = 1$

$\min(C[0,1], C[1,0_i]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1											
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 1$

$j = 1$

$V_i = 1$

$\min(C[0,1], C[1,0_i]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1											
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 1$

$j = 2$

$V_i = 1$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[0, 2], C[1, 1] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2										
2	0												
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2										
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 1$

$j = 3$

$V_i = 1$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[0, 2], C[1, 2] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3									
2	0												
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0												
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 1$

$V_i = 2$

$\min(C[1,2], C[2,-1]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 1$

$V_i = 2$

$\min(C[0,2], C[1,-1]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

Impossível usar uma moeda de valor 2 para tentar dar um troco de valor 1.

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0												
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 1$

$V_i = 2$

$\min(C[0,2], C[1,-1]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

Usamos o valor da linha de cima em casos assim

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1											
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1											
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 2$

$V_i = 2$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[1, 2], C[2, 0] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1										
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1										
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 3$

$V_i = 2$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[1, 2], C[2, 1] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2									
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2									
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 4$

$V_i = 2$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[1, 4], C[2, 2] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2								
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2								
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 5$

$V_i = 2$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[1, 5], C[2, 3] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3							
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 5$

$V_i = 2$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[1, 5], C[2, 3] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3							
6	0												
8	0												

$i = 2$

$j = 6$

$V_i = 2$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[1, 6], C[2, 4] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3						
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0												
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3							
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3							
8	0												

$i = 3$

$j = 6$

$V_i = 6$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[2, 6], C[3, 0] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1						
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1						
8	0												

$i = 3$

$j = 7$

$V_i = 6$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[2, 7], C[3, 1] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2					
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2					
8	0												

$i = 3$

$j = 8$

$V_i = 6$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[2, 8], C[3, 2] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3			
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2				
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0												

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2					

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2					

$i = 4$

$j = 8$

$V_i = 8$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[3, 8], C[4, 0] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1				

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1				

$i = 4$

$j = 9$

$V_i = 8$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

$\min(C[3, 9], C[4, 1] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2			

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2			

$i = 4$

$j = 10$

$V_i = 8$

$\min(C[3,10], C[4,2]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2		

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2		

$i = 4$

$j = 11$

$V_i = 8$

$\min(C[3,11], C[4,3]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	

$i = 4$

$j = 12$

$V_i = 8$

$\min(C[3,12], C[4,4]+1)$

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$C[i,j] = \min(C[i-1,j], C[i,j-v_i]+1)$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Valor anterior: $C[i-1, j]$

Inclusão do item: $C[i, j-v_i] + 1$

$$C[i, j] = \min(C[i-1, j], C[i, j-v_i] + 1)$$

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução:

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução:

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução: 6

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução: 6

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução: 6

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução: 6 + 6

PROBLEMA DO TROCO

$S = \{1, 2, 6, 8\}$

$C = 12$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
6	0	1	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	2
8	0	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	3	2

Solução: 6 + 6